Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Praktické aspekty vývoje software – tímový projekt
Manuál k odovzdanému riešeniu

Patrik Kadleček(xkadlep01)
Jakub Ferenčík(xferenj00)
Jakub Kovaľ(xkovalj00)

29. apríla 2026

Obsah

1 Úvod 2

2 Systémové požiadavky 2

3 Inštalácia (cez `.deb` balíček) 2

4 Manuálna inštalácia (zo zdrojového kódu) 3

5 Spustenie aplikácie 3

6 Popis používateľského rozhrania 4

7 Používanie kalkulačky 5

7.1 Podporované operácie 5

8 Nástroj `stddev` (smerodajná odchýlka) 5

9 Chybové stavy 6

10 Odinštalácia 7

11 Riešenie problémov 7

12 Licencia 8

1. Úvod

IVSCalculator je kalkulačka vyvinutá ako tímový projekt v rámci predmetu *IVS* na *FIT VUT v Brne*. Aplikácia poskytuje základné aj pokročilé matematické operácie cez grafické rozhranie postavené na knižnici `Qt6`.

Súčasťou inštalácie je aj pomocný terminálový nástroj `stddev` na výpočet smerodajnej odchýlky, postavený nad rovnakou matematickou knižnicou.

2. Systémové požiadavky

- **Operačný systém:** Ubuntu 24.04 LTS 64-bit (alebo kompatibilný)
- **Práva administrátora:** `sudo` pre inštaláciu
- **Voľné miesto na disku:** ∼150 MB

3. Inštalácia (cez `.deb` balíček)

Inštaláciou sa nainštalujú dva nástroje:

- `calculator` — grafická kalkulačka
- `stddev` — terminálový nástroj na výpočet smerodajnej odchýlky

Postup:

1. Stiahnite inštalačný balík `IVSCalculator.deb`.
2. Otvorte terminál v priečinku, kde sa nachádza stiahnutý súbor.
3. Spustite inštaláciu príkazom:

   ```
   sudo dpkg -i IVSCalculator.deb
   ```

4. Ak sa zobrazí chyba o chýbajúcich závislostiach, doinštalujte ich:

   ```
   sudo apt install -f
   ```

5. Po úspešnej inštalácii môžete `calculator` aj `stddev` spustiť z ľubovoľného umiestnenia v termináli.

4. Manuálna inštalácia (zo zdrojového kódu)

Predpoklady — nainštalujte závislosti:

```
sudo apt install build-essential cmake qt6-base-dev libgtest-dev
```

Postup:

1. Rozbaľte zdrojové kódy a prejdite do koreňa projektu:
   ```
   cd IVSProjekt/
   ```
2. Skompilujte projekt:
   ```
   make all
   ```
3. Spustite kalkulačku:
   ```
   ./build/calculator
   ```
4. Spustite `stddev`:
   ```
   ./build/stddev
   ```
5. Pre vytvorenie odkazu (ikony) v menu skopírujte súbor `.desktop`:
   ```
   sudo cp install/calculator.desktop /usr/share/applications/
   ```
6. Pre spustenie testov:
   ```
   make test
   ```

5. Spustenie aplikácie

Kalkulačku môžete spustiť tromi spôsobmi:

a) **Z terminálu:**
   ```
   calculator
   ```
   ```
   stddev
   ```

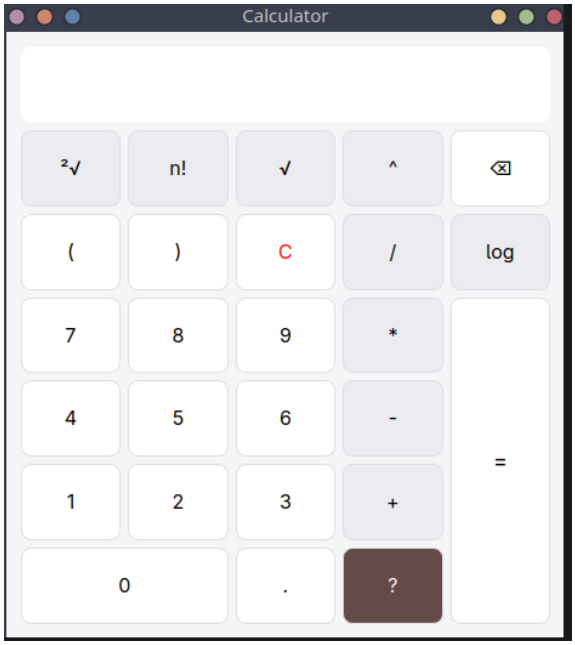
b) **Pomocou wrapper skriptu** (nastaví platformu `xcb`):
   ```
   calculator.sh
   ```

c) **Z aplikačného menu** — vyhľadajte aplikáciu v zozname aplikácií.

Nástroj `stddev` sa spúšťa výlučne z terminálu (pozri sekciu 8).

6. Popis používateľského rozhrania

Hlavné okno kalkulačky obsahuje **displej** v hornej časti a **mriežku tlačidiel** v zostávajúcej ploche.



Funkcie tlačidiel:

- 0–9, . — zadávanie čísel
- () — zátvorky pre zoskupenie výrazov
- $+ - * /$ — základné operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie)
- ^ — mocnina (napr. 2^{10})
- $\sqrt[2]{\ }$ — druhá odmocnina (napr. $\sqrt{16} = 4$)
- $\sqrt[n]{\ }$ — všeobecná odmocnina (napr. $\sqrt[3]{27} = 3$)
- $n!$ — faktoriál
- log — logaritmus s voliteľným základom ($\log_{10}(100) = 2$)
- C — vymazanie celého displeja (červené tlačidlo)
- $\leftarrow$ — vymazanie posledného znaku (backspace)
- ? — nápoveda k používaniu kalkulačky
- $=$ — vyhodnotenie výrazu

7. Používanie kalkulačky

Zadávanie výrazov

- Pomocou tlačidiel na displeji.
- Pomocou klávesnice: číslice `0`–`9`, `+`, `-`, `*`, `/`, `(`, `)`, `Enter`, `Backspace`.

Postup výpočtu

1. Zadajte výraz (napr. `5 + 3 * 2`).
2. Stlačte tlačidlo = alebo `Enter` na klávesnici.
3. Výsledok sa zobrazí na displeji.
4. Pre nový výpočet stlačte **C**.

7.1. Podporované operácie

Operácia	**Symbol**	**Príklad**	**Výsledok**
Sčítanie	`+`	$5 + 3$	8
Odčítanie	`-`	$10 - 4$	6
Násobenie	`*`	6×7	42
Delenie	`/`	$20/4$	5
Mocnina	`^`	2^{10}	1 024
Druhá odmocnina	$\sqrt[2]{}$	$\sqrt[2]{16}$	4
Všeobecná odmocnina	$\sqrt[n]{}$	$\sqrt[3]{27}$	3
Faktoriál	`n!`	$5!$	120
Logaritmus	`log`	$\log_{10}(100)$	2

8. Nástroj `stddev` (smerodajná odchýlka)

`stddev` je terminálový pomocný nástroj na výpočet **smerodajnej odchýlky** zo zadaných čísel. Je súčasťou inštalácie balíka IVSCalculator.

Použitie

```
./stddev [numbers divided by space or newline]
```

Vstup môžete zadať tromi spôsobmi:

a) **Interaktívne** (čísla cez `stdin`, ukončenie cez `Ctrl+D`):

```
./stddev
1
2
3
4
5
^D
```

b) **Cez pipe:**

```
echo "1 2 3 4 5" | ./stddev
```

c) **Zo súboru:**

```
./stddev < numbers.txt
```

Príklad výstupu:

```
$ echo "2 4 4 4 5 5 7 9" | ./stddev
2.13809
```

Ak je nástroj nainštalovaný cez `.deb` balíček, je dostupný globálne:

```
stddev < numbers.txt
```

9. Chybové stavy

Kalkulačka zobrazí zrozumiteľnú chybovú hlášku v nasledujúcich prípadoch:

Hlásenie	**Príčina**
`Chyba: delenie nulou`	Pokus o delenie nulou
`Chyba: záporný argument odmocniny`	Odmocnina zo záporného čísla
`Chyba: neplatný základ logaritmu`	Základ ≤ 0 alebo základ $= 1$
`Chyba: záporný argument logaritmu`	log z čísla ≤ 0
`Chyba: faktoriál zo záporného čísla`	$n!$ pre $n < 0$
`Chyba: faktoriál nie je celé číslo`	$n!$ pre desatinné n
`Chyba: neplatný výraz`	Syntakticky chybný vstup

Pre vymazanie chybového stavu stlačte tlačidlo **C**.

10. Odinštalácia

Otvorte terminál a spustite:

```
sudo dpkg --purge ivscalculator
```

Aplikácia aj nástroj `stddev` budú kompletne odstránené vrátane všetkých konfiguračných súborov a odkazov v aplikačnom menu.

Pre overenie úspešnej odinštalácie:

```
which calculator
which stddev
```

Ak ani jeden príkaz nevráti cestu, balíček bol úspešne odstránený.

11. Riešenie problémov

Varovanie o platforme Wayland

Problém: Pri spustení sa zobrazí:

```
Could not load the Qt platform plugin wayland
```

Riešenie: Toto varovanie je neškodné a môže byť ignorované. Kalkulačka sa spustí správne. Ak sa napriek tomu nespustí, použite wrapper skript, ktorý automaticky nastaví správnu grafickú platformu (`xcb`):

```
calculator.sh
```

Chyba o chýbajúcich závislostiach po inštalácii

Problém: Po inštalácii sa zobrazí chyba o chýbajúcich závislostiach.

Riešenie:

```
sudo apt install -f
```

Príkaz `calculator` alebo `stddev` nie je rozpoznaný

Problém: Shell príkaz nerozpozná.

Riešenie: Overte, že inštalácia prebehla úspešne:

```
dpkg -l | grep ivscalculator
```

Ak balíček nie je v zozname, opakujte inštaláciu (pozri sekciu 3).

`stddev` po zadaní čísel nereaguje

Problém: Program v interaktívnom móde čaká a nič nevypíše.

Riešenie: Program čaká na koniec vstupu. Po zadaní všetkých čísel stlačte `Ctrl+D` pre ukončenie vstupu a zobrazenie výsledku.

12. Licencia

IVSCalculator je distribuovaný pod licenciou **GNU GPL v3**.

Zdrojové kódy sú dostupné na:

https://github.com/jakubkoval06/IVSProjekt